Il Pavimento

Università degli studi dell'Aquila

Street Science 2024

DISIM UnivAQ

27 Settembre 2024

Premessa

Disclaimer: Questo problema si ispira a quelli del concorso non competitivo Bebras, organizzato dal Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano.

Problema

La Professoressa Costanza Stefanini deve scegliere come cambiare il colore del del pavimento dell'Aula Magna, lunga 31 piastrelle (colonne) e larga 16 (righe). Le piastrelle possono essere bianche (indicheremo questo colore con 0) o nere (1).

Costanza sceglie di selezionare il colore di ongi piastrella in maniera "automatizzata": a partire dalla vecchia colorazione, definirà esplicitimante il colore delle piastrelle delle prima riga; da questa *Configurazione Iniziale*, per ogni piastrella dalla seconda riga in poi (in posizione (i, j), $i > 1, j > 0$) stabilirà un insieme di regole basate sui colori delle tre piastrelle sovrastanti nella riga precedente $(i-1, j-1)$, $(i-1, j)$, $(i-1, j+1)$.

Ad esempio la regola $(1, 1, 0 \to 1)$, indica che se $(i-1, j-1)$, $(i-1, j)$ sono nere e $(i-1, j+1)$ è bianca, allora (i, j) sarà nera.

Dunque è possibile definire un insieme di regole per piastrellare l'intero pavimento:

$$\{(r_{1-1}, r_{1-2}, r_{1-3} \to r_{1-4}), (r_{2-1}, r_{2-2}, r_{2-3} \to r_{2-4}), ..., (r_{n-1}, r_{n-2}, r_{n-3} \to r_{n-4})\}$$

Per applicare le regole alle caselle in prima ed ultima colonna, consideriamo il pavimento circondato a destra e a sinistra da due colonne immutabili di piastrelle bianche. Se nessuna regola è codificata per una combinazione di tre caselle sovrastanti una piastrella, essa manterrà il vecchio colore.

Domande:

1. quante regole è possibile definire senza ripetizioni nè conflitti? (0.1 punti)
2. data la Configurazione Iniziale mostrata in Figura 1, fornire un insieme di regole che permetta di piastrellare l'ultima riga alternando piastrelle nere e bianche. (0.2 punti)
3. data la Configurazione Iniziale mostrata in Figura 1, fornire un insieme di regole che permetta di piastrellare l'ultima riga completamente nera, ad eccezione della sola piastrella centrale bianca. (0.2 punti)
4. data la Configurazione Iniziale mostrata in Figura 2, fornire un insieme di regole che permetta di colorare le piastrelle in posizione $(8, 10)$ e $(8, 22)$ di bianco e di lasciare nere quelle in posizione $(4, 2)$ e $(4, 30)$. (0.5 punti)

Formato delle Risposte

Le quattro risposte vanno scritte, una per riga, in un file denominato "pavimento.txt". Se non si vuole rispondere ad una domanda, lasciare una riga vuota.

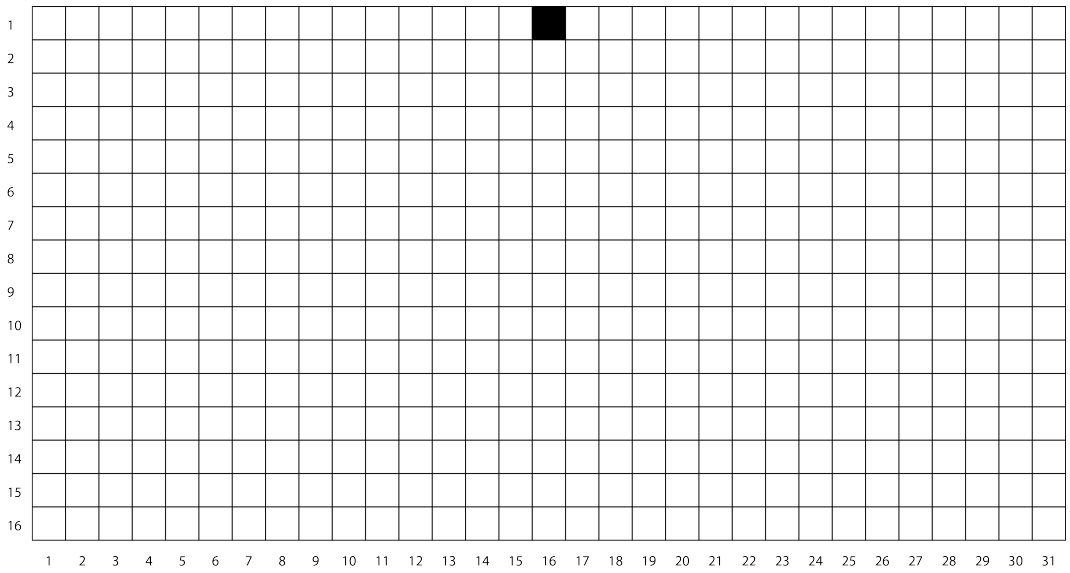

Figura 1: Colorazione iniziale delle domande 2 e 3

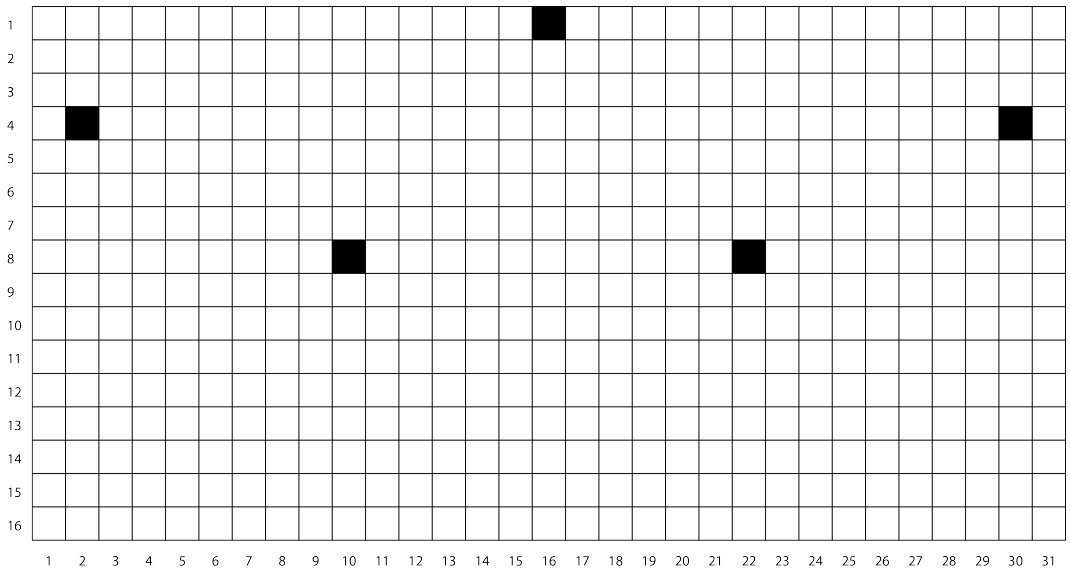

Figura 2: Colorazione iniziale della domanda 4

La risposta alla prima domanda è un intero. Le risposte alle domande 2,3 e 4 devono essere fornite nel formato

$$\{(r_{1-1}, r_{1-2}, r_{1-3}, r_{1-4}), (r_{2-1}, r_{2-2}, r_{2-3}, r_{2-4}), ..., (r_{n-1}, r_{n-2}, r_{n-3}, r_{n-4})\}$$

Ogni insieme di regole deve quindi essere composto *esattamente* dai seguenti elementi (nell'ordine):

- il carattere parentesi graffa aperta (**{**);
- una o più regole, separate da virgola, così composte:
  - il carattere parentesi tonda aperta;
  - 4 interi separati da virgola;
  - il carattere parentesi tonda chiusa;
- il carattere parentesi graffa chiusa (**}**).

NON devono esserci spazi all'interno delle parentesi, né altri caratteri. **Non è garantito che risposte corrette ma non conformi a quanto specificato vengano considerate giuste!**